

Aprendizaje Estadístico 2026

Primer Proyecto

13.marzo.2026

El proyecto consiste en trabajar con los datos de ECOBICI, el cual es un sistema público de bicicletas en la Ciudad de México.

Puede encontrar los históricos de ECOBICI en

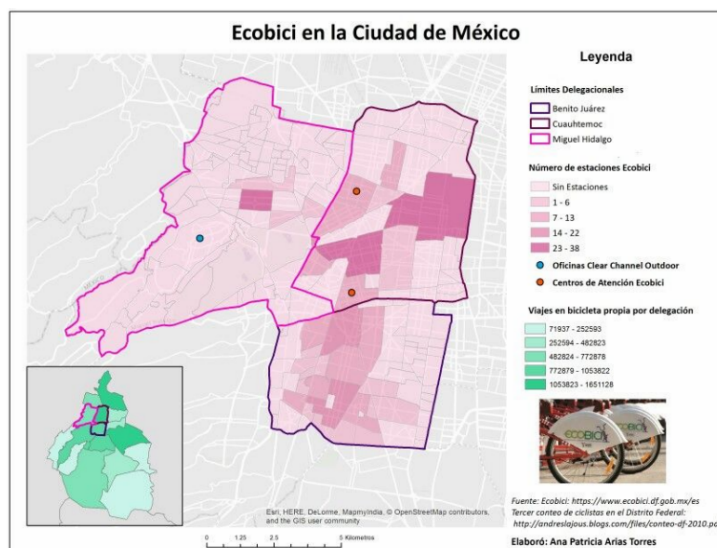
- <https://ecobici.cdmx.gob.mx/>
- <https://ecobici.cdmx.gob.mx/datos-abiertos/>

Una página con algunas estadísticas útiles es la siguiente:

- <https://ecobici.cdmx.gob.mx/estadisticas/>

Además, la API de Ecobici proporciona las coordenadas geográficas de cada estación en archivo .json

- <https://gbfs.mex.lyftbikes.com/gbfs/gbfs.json>
- https://gbfs.mex.lyftbikes.com/gbfs/en/station_information.json



La idea es utilizar las herramienta vistas en el curso (y las que aún no hemos visto que ustedes deseen incorporar), para obtener información valiosa a partir de los datos.

1 Análisis

El proyecto consiste en elaborar un análisis de datos. Para ello, deberá

- Redactar un informe detallado de su análisis. Tomar en cuenta lo siguiente:

- breve descripción de los datos
- exploración
- selección de variables importantes
- imputación o remoción de datos faltantes
- técnicas de visualización
- análisis (indicar con detalle la metodología)
- resultados
- conclusiones
- referencias

- Entregar copias del código utilizado (en un archivo comprimido).
- Preparar una presentación de sus hipótesis más importantes, así como de resultados y conclusiones. El tiempo de esta presentación sería de 10 minutos.

Las presentaciones se realizarán el día viernes 17 de abril (el orden será asignado de forma aleatoria).

2 Observaciones

- Pueden colaborar y compartir ideas en equipos, pero cada uno por separado debe hacer su análisis, reporte y presentación.
- Pueden utilizar algoritmos o técnicas no vistas aún en el curso, desde que se indiquen las referencias.
- Pueden usar código o partes de código ajeno (disponible en la web), desde que se indique la referencia correspondiente.

3 Fechas de entrega

- Presentaciones: viernes 17 de abril.
 - Entrega de informe, código y presentación: domingo 19 de abril.
-

Entrega:

- Informe (empezando por definir problema, selección de variables, transformación, limpieza, proceso de todo, algoritmos que se usen, análisis de resultados, discusión y conclusiones)
- Copias de todo el código
- Presentación (10-12 min)